DL091 推导、实验与研究审查答案

1 两个一步手算

Δt=0.15。对于 s=[1,0]、a=0，x'=1，v'=0.95×0+0.15(0-0.25-0.15)=-0.06，因此下一状态 [1,-0.06]。

对于 s=[1,0.5]、a=-1，x'=1+0.15×0.5=1.075；v'=0.95×0.5+0.15(-1-0.25-0.15)=0.475-0.21=0.265。动作首先影响下一速度，位置使用当前速度，所以一拍内的立即位置收益有限。

2 shape

48 条 40 步轨迹包含 [48,41,2] 状态与 [48,40] 动作。一阶展平设计 Z 为 [1920,4]，Y 为 [1920,2]，W 为 [4,2]。

五步窗口每轨迹有 40-5+1=36 个，共 1728 个。初始状态 [1728,2]，动作 [1728,5]，目标 [1728,5,2]。这些窗口高度重叠，不能当作 1728 个独立环境实验。

3 Teacher forcing 与自主滚动

一步测试用真值 s_t 输入模型，输出 ŝ_{t+1}。正确开放环测试仅在 t=0 设 ŝ_0=s_0，之后都从上一预测继续。错误实现是在每次循环开始时重置 s=truth[:,t]，这样虽循环多次，却只测了一串一步误差，没有测模型错误在输入上的积累。

一步测量有其价值，它定位转移函数在真实状态上的拟合；开放环测量定位递归使用问题。二者不能互相替代，也不能只凭名称判断代码实际做了什么。

4 误差界

$e_{t+1} \le Le_t+\varepsilon$，$e_0=0$。展开五次得到 $e_5 \le \varepsilon(1+L+L^2+L^3+L^4)$。L=1.2、ε=0.01 时等于 0.074416。

平均 MSE 不能直接给出全区域统一 ε；它是平方误差均值而非每步范数上界。L 还需覆盖真实与预测路径经过的区域，分布外区域可能不满足。该界给出充分条件下的最坏情况控制，不是实验曲线必须达到的值。

5 多步梯度

输出直接误差梯度为 2(ŝ_h-s_h)/(2NH)。未来输出也依赖 ŝh，于是伴随量满足 g_h=直接项+gW_s^{T}。W_s 为 W 前两行，shape [2,2]。每一步参数贡献为 z_h^{T}g_h，所有步求和得到 [4,2] 梯度。

删掉未来项等于把递推输入当作与参数无关，忽略参数在早期改变状态、再影响后期预测的路径。有限差分计算的是整个展开损失变化，因此会发现两者不一致。使用自动微分也应做局部检查，不能因框架能运行就假定数据流正确。

6 正确模型为何仍短视失败

位置下一步由当前速度决定，当前动作主要改变下一速度。只看一步且惩罚动作、速度的目标，可能偏向抑制当下速度或近似平衡回中心力，缺乏对后续位置改善的足够激励。

本课 oracle_short 完全知道真实转移，失败来源不是动力学学习误差。短时域、阶段与终端权重、候选集合共同影响控制策略。进一步判断各项原因，需要保持其他因素不变的消融，而非只凭一个失败率归因全部细节。

7 oracle 不是全局最优证明

oracle 仅指在候选模拟中使用真实环境动力学。它仍只看 16 步、只枚举 81 种两段常值动作，并采用特定终端惩罚；评估却累计 55 步真实运行成本。模型偏差偶尔可能使有限搜索选到更有利于长回合的动作。

因此近似模型某次成本更低不能证明错误动力学更好。应增加候选丰富度、扫描时域并报告预算，再比较最优性缺口；也应保留 PD 的强表现。没有全局求解器或理论界时，不要把 oracle 结果称为最优下界。

8 历史递推与动作下标

由 x_t=x_{t-1}+Δt v_{t-1} 得 v_{t-1}=(x_t-x_{t-1})/Δt。再将速度递推代入 x_{t+1}=x_t+Δt v_t:

$$x_{t+1} = 1.95x_t - 0.95x_{t-1} + \Delta t^2(a_{t-1} - 0.25x_{t-1} - 0.15x_{t-1}^3).$$

必须用 a_{t-1}。a_t 会影响 v_{t+1}，进而影响更后面的 x_{t+2}。历史线性回归只有 [x_t,x_{t-1},a_{t-1},1]，所以遗漏立方特征仍有小残差，但已经补回隐藏速度的主要信息。

测试 MSE 由位置单帧约 0.002083 降到历史约 5.912×10^-7。这个实验只在无观测噪声的给定系统中成立，不证明真实传感器历史估计同样准确。

9 怎样写负结果

可写：“五步展开训练在三个整轨迹重采样上都小幅降低训练五步损失，但保留集上一步与多时域误差没有稳定改善；当前证据不支持泛化优势。”随后列出可能原因：模型类缺少 x^3；训练分布与起点展开的评价分布不同；五步目标与 20 步目标不同；有限样本与优化误差。

不能写“方法证明无效”，因为证据仅覆盖一个系统、一个模型类和固定配置。也不能删去失败种子、改超参数直到胜出再称预定实验。可开展探索，但需要披露过程与重新确认的测试。

10 分离三种外推

固定同一训练集，构造以下独立预定测试：A 原初始状态与原动作；B 远初始状态、原动作；C 原初始状态、扩大动作；D 两者同时扩大。另设 E，只改变阻尼或非线性系数并保持输入分布尽量匹配。

A–D 定位访问区域与行为策略变化，E 检查转移规律变化。每组使用相同数量轨迹、匹配随机数可减少比较方差，但配对相关性必须保留。各组分别报告，不用一个平均“OOD 分数”抹掉机制差异。

11 任务相关评价示例

以回原点并停稳为例，记录真实累计成本、最后十步位置和速度容差、最大偏离、动作饱和比例、计算时间。若有硬边界，还应报告越界事件及最小安全裕度。预测诊断增加关键制动区域的误差，而不是仅平均全状态 MSE。

本课失败定义是在最后十个状态中任一 $|x|>0.15$ 或 $|v|>0.15$ 即失败。它排除了仅一瞬经过原点的假成功，但仍不能证明无限时域稳定。

12 真实机器人仍缺什么

尚缺真实系统辨识与传感器误差模型、执行延迟和通信故障测试、状态与动作约束、独立安全控制器、紧急停止、风险审查和授权。模拟未包含障碍、碰撞、人员、硬件磨损或环境不可逆后果。

这些缺口不是“多训几个 epoch”自动弥补的。当前实验结论仅属于离线二维教学环境，不构成部署许可、认证或安全保证。

13 实测结果参考

控制使用模型种子 11，同一 12 个起点，55 步真实执行：

- PD：平均成本 14.8008，失败率 0
- 一步学习模型：15.6451，失败率 0
- 五步学习模型：15.6320，失败率 0
- 真实模型有限候选规划：16.9583，失败率 0
- 真实模型一步规划：44.5272，失败率 1
- 忽略速度：45.1594，失败率 1
- 零控制：36.7995，失败率 1

种子 11 的一步模型同分布一步 MSE 约 1.2936×10^{-5}，起点开放环第 20 步 MSE 约 0.0030194；外推对应约 0.0049397 与 1.24846。全部种子与分域数据见 prediction.csv，不以这两个例子替代完整结果。

14 审查结论示范

支持的主张：预测、观测与规划必须分开评价；准确动力学不足以弥补短视目标；历史信息能缓解本系统的隐藏速度歧义。暂不支持的主张：多步模型普遍优于一步；学习模型优于传统控制；固定起点零失败等于稳定或安全；合成结果可以直接推广到图像世界模型。